Trabajo Práctico Integrador

6° 1ra · Ciclo 2026 · E.T. N° 21

Propuesta de Proyecto

Nombre del producto: ViandasSemana

Integrantes:
Segundo Enriquez Gatti

Roman Oberlander

Problema y destinatarios

Una persona que vende viandas caseras recibe los pedidos por mensajes, y cuando aumentan los clientes se le acumulan, le cuesta organizarlos y puede aceptar más viandas de las que puede cocinar en el día. El sistema está pensado para quien cocina y administra las viandas, y para los clientes que quieren ver el menú y hacer su pedido.

Descripción de la solución

ViandasSemana es un sistema web que centraliza los pedidos de un emprendimiento de viandas caseras. La persona que cocina carga el menú de cada día, con su cupo máximo y su horario de corte. Los clientes consultan los menús disponibles y hacen sus pedidos desde el mismo sistema, sin depender de los mensajes. De este modo se puede saber rápidamente cuántas viandas hay que preparar cada día.

Funcionalidades principales

1. **Registro e inicio de sesión.** Los usuarios podrán crear una cuenta e ingresar con dos roles: Cocinero y Cliente.
2. **Gestión del menú y cupos diarios.** El cocinero cargará, para cada día, el menú, la fecha, la cantidad máxima de viandas y el horario de corte.
3. **Realización de pedidos.** Los clientes podrán consultar los menús disponibles y hacer pedidos, con las reglas de negocio que se detallan más abajo.
4. **Consulta y cancelación de pedidos.** El cliente podrá ver sus pedidos y cancelarlos antes del horario de corte. El cocinero podrá consultar los pedidos y ver el total de viandas que debe preparar cada día.

Reglas de negocio principales

- No se podrá hacer un pedido si ya se alcanzó el cupo máximo de viandas de ese día.
- No se podrán hacer pedidos después del horario de corte del día. Por ejemplo, si el corte es a las 10:00, pasada esa hora no se aceptarán nuevos pedidos para esa fecha.
- No se podrá cancelar un pedido después del horario de corte.
- Los permisos serán distintos según el rol. Solo el Cocinero podrá cargar y modificar menús y ver todos los pedidos. El Cliente solo podrá ver y cancelar sus propios pedidos.

Tecnología avanzada prevista

Se prevé incorporar **observabilidad en producción**: el sistema registrará los eventos importantes (pedidos rechazados por cupo completo o por horario de corte, intentos fallidos de inicio de sesión, errores del servidor) y estos registros podrán consultarse desde una herramienta web. Sirve para resolver un problema concreto: si un cliente dice que no pudo hacer su pedido, se podrá consultar qué ocurrió en el sistema en ese momento y saber si fue por cupo, por horario o por un error.

Alcance del proyecto

Se trata de un sistema de alcance acotado, orientado a resolver la gestión básica de menús, cupos y pedidos de un emprendimiento de viandas caseras. El trabajo se limita a las cuatro funcionalidades descritas, con dos roles y cuatro entidades (Usuario, Rol, Menú del día y Pedido), de modo que pueda ser desarrollado, probado y comprendido por dos integrantes en el tiempo disponible.

Cumplimiento de los requisitos generales

El proyecto fue pensado teniendo en cuenta la consigna:

- **Gestión de datos.** Los menús podrán crearse, consultarse, modificarse y eliminarse. Los pedidos podrán crearse, consultarse y cancelarse.
- **Regla de negocio.** El control de cupo y de horario de corte se resolverá en el servidor.
- **Frontend y backend desacoplados.** Se propone una aplicación cliente independiente que se comunica con una API propia mediante HTTP.
- **Persistencia.** Se prevé utilizar una base de datos remota, con las credenciales fuera del código.
- **Autenticación y control de acceso.** Se implementarán registro, inicio de sesión, contraseñas con hash, sesión mediante token y permisos diferenciados por rol verificados en el servidor.
- **Tecnología avanzada.** Observabilidad en producción, como se explicó arriba.
- **Despliegue público.** Se prevé publicar el frontend y el backend con HTTPS, de modo que el sistema funcione sin depender de los equipos de los integrantes.
- **Tests automatizados e integración continua.** Se prevé escribir tests unitarios y de integración, con un pipeline que los ejecute en cada cambio y despliegue solo si todo funciona.